ஆ. ஒரு வினை NO வைப் பொறுத்து இரண்டாம் வகை Br_2 வைப் பொறுத்து முதல் வகை.

9. ஒரு வேதிவினையின் வேகத்தை வினைவேக மாற்றி எவ்வாறு பாதிக்கின்றது என்பதனை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

10. A,B மற்றும் C ஆகியவற்றிற்கிடையேயான வினையின் வேக விதி வினைவேகம் = $k[A]^2[B][L]^{3/2}$ பின்வரும் நேர்வுகளின் வினைவேகம் எவ்வாறு மாற்றமடையும்.?

    (i) [L] ன் செறிவு நான்கு மடங்காக உயர்த்தும் போது

    (ii) [A] மற்றும் [B] ஆகிய இரண்டின் செறிவுகளையும் இரு மடங்காக்கும் போது

    (iii) [A] ன் செறிவை பாதியாகக் குறைக்கும் போது

    (iv) [A] ன் செறிவை $\left(\frac{1}{3}\right)$ மடங்காக குறைத்தும் [L] ன் செறிவை நான்கு மடங்காகவும் மாற்றும் போது.

11. ஒருபடியின் (monomer) செறிவானது 0.05 mol L^{-1} ஆக உள்ள ஒரு இருபடி (dimer) உருவாகும் இரண்டாம் வகை வினையின் வினைவேகம் 7.5×10^{-3} mol $L^{-1}s^{-1}$ வினைவேக மாறிலியினைக் கண்டறிக.

12. $x + y + z \longrightarrow$ விளைபொருள் என்ற வினையின், வேக விதி, வினைவேகம் = $k[x]^{3/2}[y]^{1/2}$ வினையின் ஒட்டு மொத்த வினைவகை மற்றும் Z ஐப் பொருத்து வினையின் வினைவகை என்ன?

13. இரு மூலக்கூறு வினைகளுக்கான மோதல் கொள்கையினைச் சுருக்கமாக விளக்குக.

14. அர்ஹீனியஸ் சமன்பாட்டினை எழுதி அதில் இடம் பெற்றுள்ளனவற்றை விளக்குக.

15. 500 K வெப்பநிலையில் வாயு நிலையில் உள்ள Cl_2O_7 சிதைவடைந்த Cl_2 மற்றும் O_2 ஆக மாறும் வினை ஒரு முதல் வகை வினையாகும். 500K ல் ஒரு நிமிடத்திற்குப் பின் Cl_2O_7 ன் செறிவு 0.08 லிருந்து 0.04 atm ஆக மாற்றமடைந்தால் S^{-1} ல் வினைவேக மாறிலியைக் கணக்கிடுக.

16. பூஜ்ய வகை வினைக்கு இரு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.

17. போலி முதல் வகை வினையை ஒரு எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

18. பின்வரும் வினைகளில் வினைவகையைக் கண்டறிக

    (i) இரும்பு துருப்பிடித்தல்

    (ii) $_{92}U^{238}$ ன் கதிரியக்கச் சிதைவு

    (iii) $2A + 3B \longrightarrow$ விளைபொருள் ; வினைவேகம் = $k[A]^{1/2}[B]^2$

19. ஒரு வாயு நிலை வினையின் கிளர்வு ஆற்றல் 200 kJ mol^{-1}. அவ்வினையின் அதிர்வுக் காரணி 1.6×10^{13} s^{-1}. 600 K ல் வினைவேக மாறிலியைக் கணக்கிடுக. $\left(e^{-40.09} = 3.8 \times 10^{-18}\right)$

20. $2x + y \longrightarrow L$ என்ற வினைக்கு பின் வரும் விவரங்களிலிருந்து வேக விதியினைத் தீர்மானிக்கவும்.

XII U7 kinetics - Jerald Folder.indd 257 04-01-2021 15:35:08